

Ambient Silicon Canvas

フルフレームバッファレス表示ASICによる
環境応答型デジタルアート

北九州市立大学 国際環境工学研究科
情報工学専攻 融合システムコース
山崎進研究室 修士1年
柚木 涼太 (Ryota Yurugi)
h6mcb026@eng.kitakyu-u.ac.jp

1. 作りたいもの

新しいインテリアアート

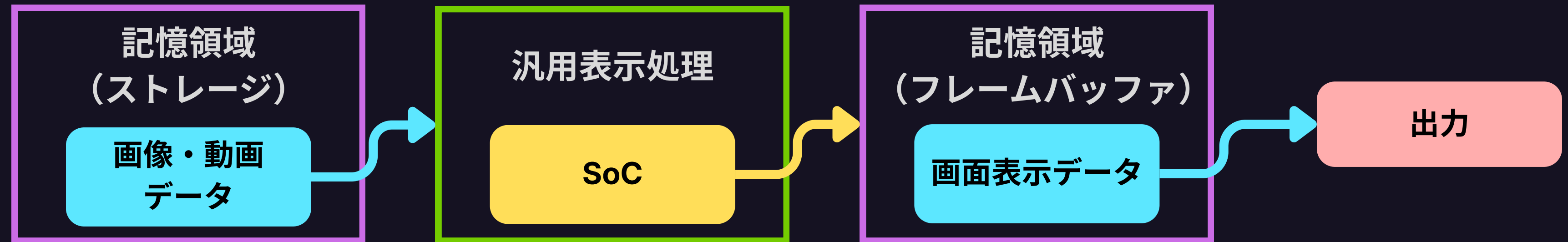
- 空間に溶け込む、部屋と協調する
 - 環境値（室温・明度・音など）を入力値とする
- 半永久的なパターンで飽きにくい
 - 環境値によって現れる画面が変わる
- リッチな映像出力（発展課題）
 - 高リフレッシュレート
 - 高解像度

2. 問題提起

本プロダクトは単純なグラフィックを表示し続ける構成があればよい

しかし、関連する事例（デジタルフォトフレーム・サイネージ等）は一般的な画像・動画を扱えるが、その実現構成は本プロダクトにとってはやや過剰気味

過剰な構成は、量産体制に入った時に、材料・製造技術・消費電力というコストの面で効いてくる



↑本プロダクトでは省略したい

3. 目指す構成

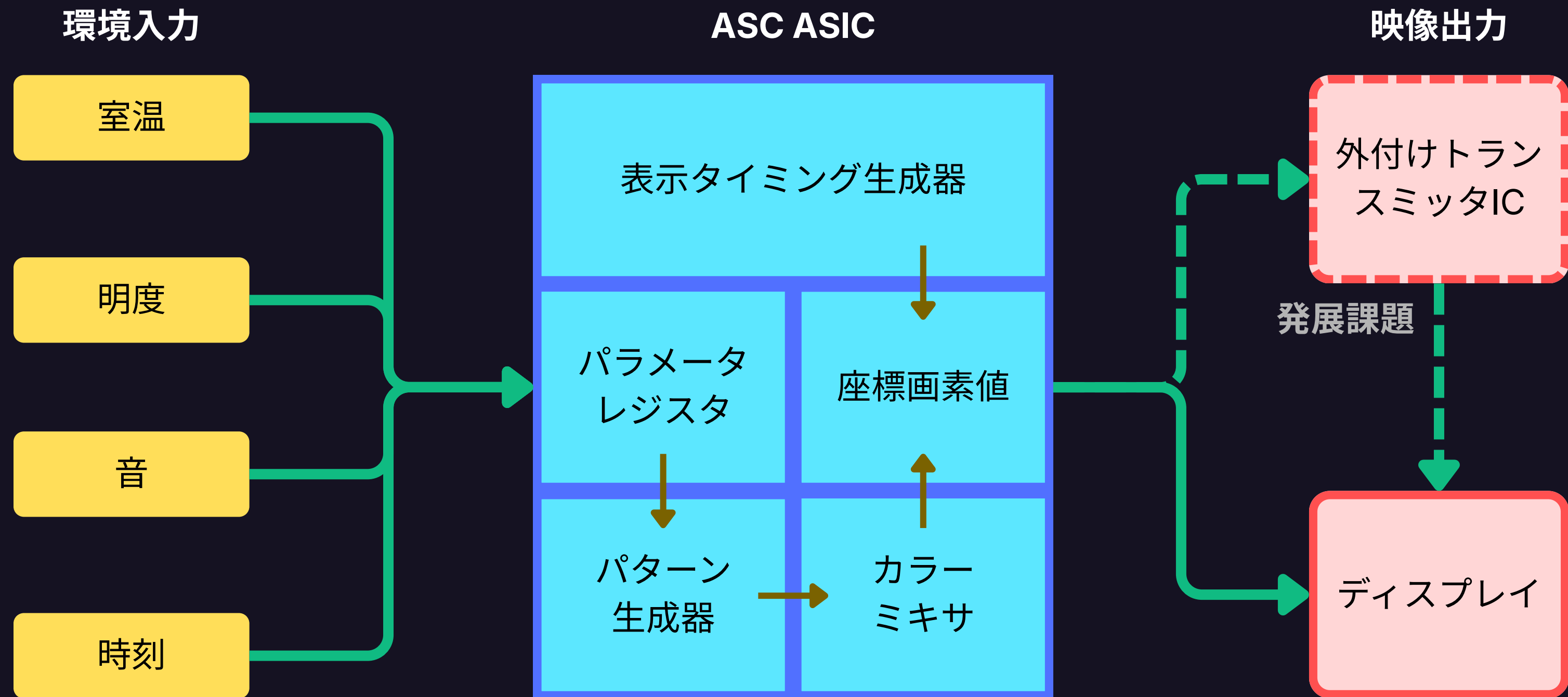
1画素ごとに出力を演算し、記憶することなく即座にディスプレイに送信する

記憶するのは内部パラメータのみ



これにより、外部メモリへの大きな読み書きを減らし、必要な資源を小さくする

3. 目指す構成



4. 規格仕様

800×480

空間解像度

主目標：60Hz

発展課題：120Hz

時間解像度

RGB565

画素フォーマット・
色深度

主目標：33MHz

発展課題：66MHz

ピクセルクロック

RGB/DPI

画素出力

5. 期待する効果

画像を保存せず
メモリ容量と帯域を削減する

約99.8%

メモリ空間削減率
(1フレームバッファとの比較)

92.16(184.32)MB/s

フルフレーム更新時の
外部メモリR/W帯域

RGB565, 800×480の条件下で見積もり

6. スケジュール



7. PMに質問したいこと

I/O・クロック・リセットの設計方針

FPGA検証からASIC設計へ移る合格条件

物理設計と評価を開始するタイミング

意気込み：初学者ながらも試行錯誤しながら進めていきたい